

KC桌面——外资精译

全球半导体资本设备

中国WFE进口追踪（2026年5月）：年初至今同比-12%，疲软持续但预计下半年复苏

我们通过中国海关数据追踪中国月度晶圆制造设备（WFE）进口情况；本报告提供2026年5月数据更新及我们的分析。5月进口额为22亿美元，环比-20%，同比-9%。年初至今同比-12%，仍低于预期，主要由于光刻设备年初至今同比-24%。我们预计下半年进口将复苏，因为存储WFE进口应会大幅增强。

5月单月WFE进口总额为22亿美元，低于去年平均的32亿美元。5月年初至今为120亿美元，同比-12%。光刻设备进口为2.97亿美元，同比-2%，较上月的历史低点有所回升。尽管环比回升，光刻设备进口仍处于历史低位。年初至今进口疲软主要受光刻设备拖累，原因是供应短缺，年初至今光刻设备进口为21.4亿美元，同比-24%。按地区看，来自新加坡/韩国的进口增长强劲，同比+38%/+12%。5月来自新加坡+美国+马来西亚的进口为11亿美元，同比-3%，而年初至今进口为53亿美元，同比-4%。年初至今上海和北京进口分别为40亿/31亿美元，是最大的进口地区，占比33%/26%。

5月光刻设备进口为2.36亿欧元，环比+171%，同比+2%。我们的回归模型估计，中国销售额将在第二季度大幅下降至5.7亿欧元，环比-52%，同比-33%，反映了4月和5月的进口疲软。这意味着中国在第二季度仅占系统总销售额的9%。月度进口数据可能波动较大。在第一季度业绩中，ASML重申中国收入预计在2026财年降至总收入的20%，而2025财年为33%。尽管我们认为中国需求将保持韧性，受产能扩张的强劲投资支撑，但我们目前预测中国收入将符合指引下降，如果ASML的DUV供应能力改善，则存在超出指引的上行空间。

对于LRCX，5月数据（2个月相关性）表明6月季度中国收入将环比下降约25%，基于一致预期收入，中国敞口约为总收入的23%。这至少在方向上与管理层评论一致，即中国敞口将在6月季度环比下降。

对于AMAT，5月数据（1个月相关性）表明7月季度中国收入将环比增长约28%，基于一致预期收入，中国敞口约为总收入的30%。我们注意到管理层未对7月季度的中国收入给出指引，但暗示其中国业务在日历年内将持平或略有上升。

对于KLAC，5月数据（2个月相关性）表明6月季度中国收入将环比增长约22%，基于一致预期收入，中国敞口约为总收入的28%。管理层本季度未提供其中国收入敞口的指引，但提到今年整体中国WFE的增长速度将慢于整体WFE。

对于TEL，我们的回归表明TEL的中国收入可能同比-5%，环比+5%。我们的2个月回归暗示TEL的6月季度收入略有上行空间，追踪高于一致预期的环比+3%，基于一致预期，隐含的中国占比为28%。

对于Kokusai，我们的回归表明其中国收入可能同比+40%，环比+69%。我们的2个月回归暗示相对于一致预期的环比+18%有上行空间，隐含的中国贡献约为40%。

对于Screen，我们的回归表明其中国收入可能同比-32%，环比-64%。我们的2个月回归暗示相对于一致预期的环比-15%有下行空间，隐含的中国贡献约为20%。

对于Advantest，我们的回归表明其中国收入可能同比+25%，环比-14%。我们的2个月回归暗示相对于一致预期的环比+3%有下行空间，隐含的中国贡献为14%。

股票代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级

AMAT、LRCX、KLAC的估值为调整后每股收益；AMAT、LRCX、KLAC的估值为调整后市盈率（倍）；

来源：彭博、Bernstein估计及分析。

投资启示

北方华创（跑赢大盘，人民币680.00元）：作为国内WFE领导者，北方华创拥有最广泛的产品组合，涵盖沉积（PVD、CVD）、干法刻蚀（ICP）、热处理和清洗，以及覆盖领先逻辑、DRAM、NAND厂商的更多元化客户群，受益于中国WFE国产替代，份额加速增长。

中微公司（跑赢大盘，人民币500.00元）：主要专注于干法刻蚀（CCP、ICP），并在沉积（ALD、LPCVD、EPD）领域快速扩张，被普遍视为技术最佳且全球认可度最高的国内WFE公司，持续受益于中国WFE国产替代，份额加速增长。

拓荆科技（跑赢大盘，人民币580.00元）：新兴的国内WFE供应商，主要专注于沉积（PECVD、HDPCVD、SACVD、ALD），并拓展至用于先进封装的晶圆对晶圆和芯片对晶圆混合键合设备。拓荆科技在产品创新方面拥有良好记录，这将使其受益于中国WFE国产替代，份额加速增长。

东京电子（跑赢大盘，59,200日元）：TEL是全球第四大半导体设备供应商，也是最大的日本半导体设备供应商，在6个产品领域占据重要地位。预计日元贬值后，其将通过有竞争力的定价获得份额并扩大利润率。

国际电气（跑赢大盘，8,240.00日元）：批量ALD在先进节点尤其是GAA（全环绕栅极）中的应用应会增多。批量ALD的最大用途在NAND领域，而NAND资本支出复苏正在加速。

Screen（与大市同步，12,600日元）：清洗强度并未增加，且市场竞争激烈，既有全球竞争对手（TEL、泛林），也有中国竞争对手（ACMR、北方华创）。面板级封装的潜在上行空间值得关注。

爱德万测试（跑赢大盘，39,200日元）：受益于HBM和Blackwell测试强度提升。作为HBM测试机（约65%份额）和英伟达AI GPU（100%份额）的 dominant 供应商，爱德万测试应能通过产品迁移提升平均售价和利润率，尤其是在2025年的HBM4方面。

应用材料（跑赢大盘，525.00美元）：对关键拐点的敞口强劲，且相对于同行的估值仍具吸引力。

泛林半导体（跑赢大盘，340.00美元）：公司受益于关键拐点（GAA、封装、HBM、NAND升级），且2026/27财年的评论似乎具有支撑性。

科磊（跑赢大盘，197.50美元）：在积极的WFE趋势中，我们认为KLAC拥有结构性增长驱动力、强大且持久的竞争地位、较低的中国替代风险以及严谨的资本配置，值得享有溢价估值。

ASML（跑赢大盘，1,700.00欧元）：我们给予ASML跑赢大盘评级，目标价1,700.00欧元，上行空间3%，驱动因素为DRAM产能增长加速和1c节点EUV强度提升。ASML是欧洲半导体板块的首选股。

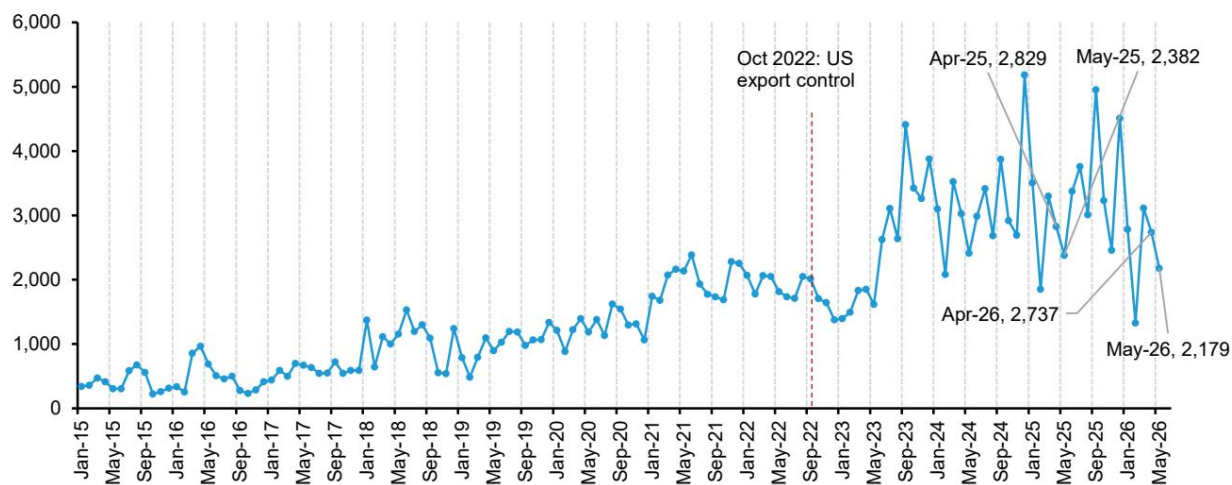
中国WFE进口概览

中国在全球WFE市场中的重要性日益提升，围绕需求可持续性的争论十分激烈，追踪中国进口数据可提供有价值的洞察。中国海关统计网站（[链接](#)）提供了中国月度晶圆制造设备（WFE）进口数据，该数据按设备类型和地区进行了详细分类。关于数据来源和分析方法的更多细节见附录。

整体进口的关键统计数据总结如下：

- 月度进口数据（图表1、图表2、图表3）：5月进口额为22亿美元，低于去年平均每月32亿美元的水平。
- 按设备分类，干法刻蚀及其他设备成为5月进口的主要拖累项，同比出现两位数下降。而光刻设备从上月的深度下滑中恢复，同比基本持平；工艺控制、沉积及工艺控制设备则实现两位数同比增长。按设备和进口地区分类，新加坡、以色列和奥地利实现两位数增长。

图表1：5月进口额为22亿美元 中国月度WFE进口总额（百万美元）

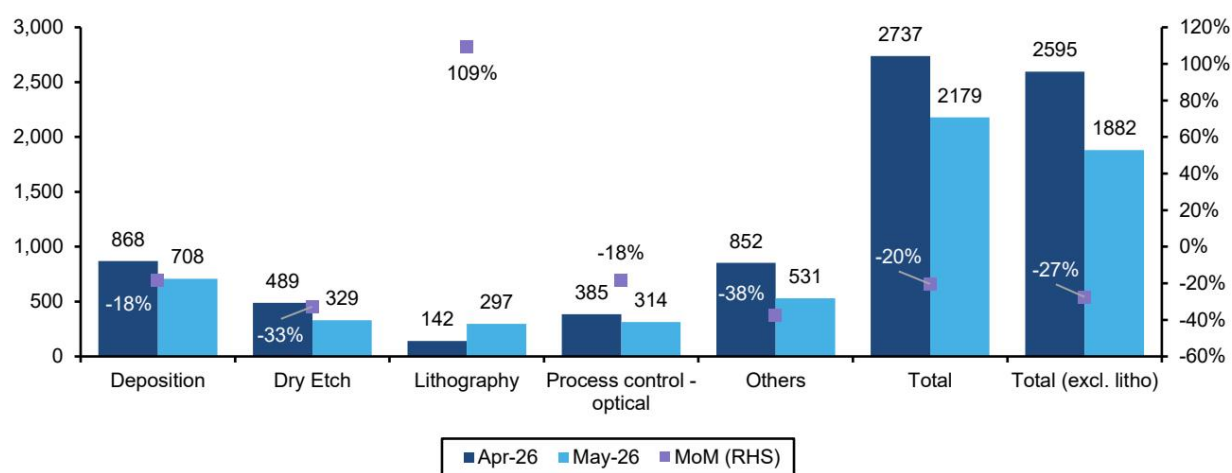


图表 1

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表2：环比下降20%，主要受干法刻蚀及其他设备进口拖累。

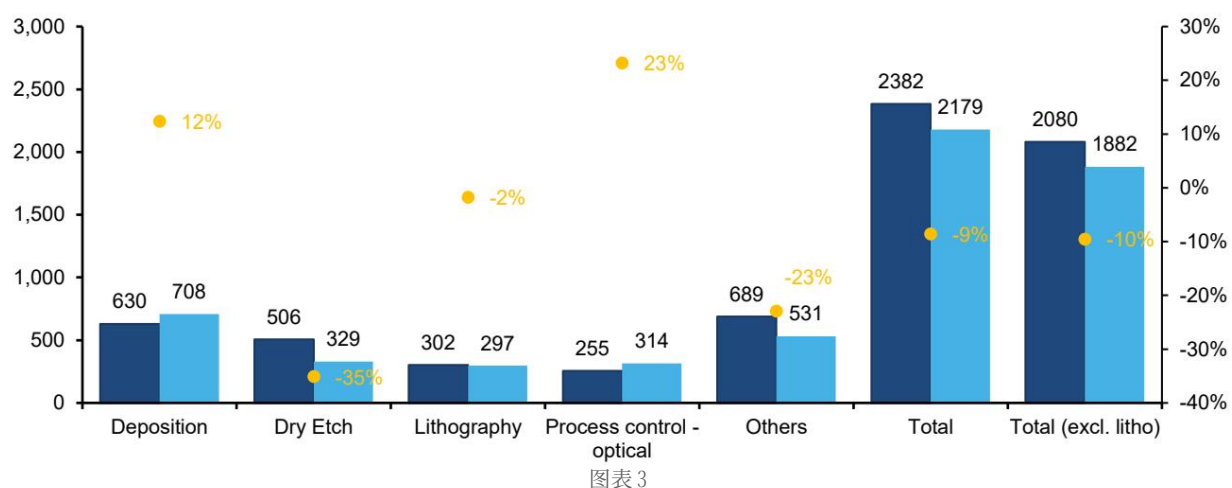
中国WFE进口总额月度环比增长（按细分领域）（百万美元）



图表 2

其他设备包括：RTP及氧化/扩散（84862010）、掺杂（84862050）以及其他用于半导体器件或集成电路制造的设备（84862090）来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

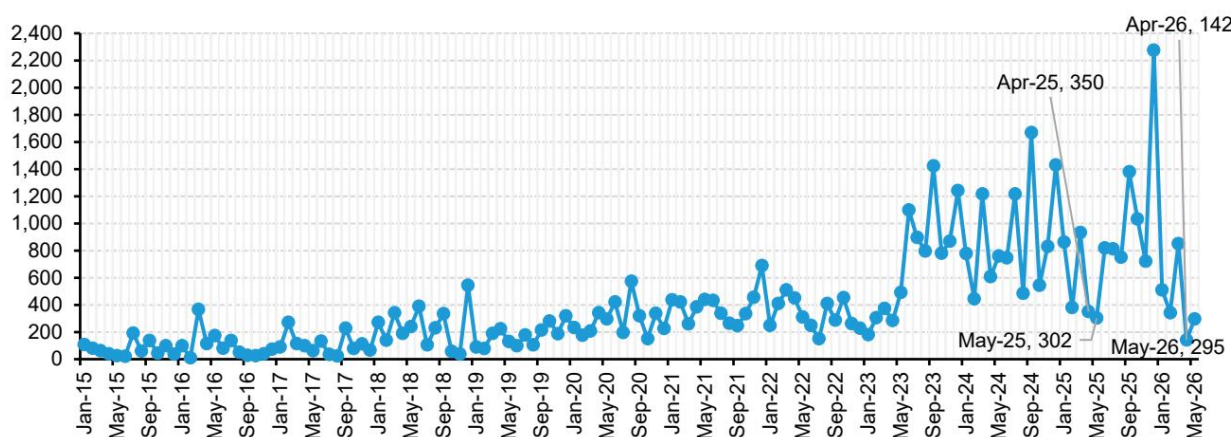
图表3：同比数据仅显示小幅下降，因为干法刻蚀及其他设备进口的疲软被工艺控制和沉积设备进口的强劲增长所抵消。中国WFE进口总额月度同比增长（按细分领域）（百万美元）



图表 3

■ 2025年5月 ■ 2026年5月 ● 同比（右轴）来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

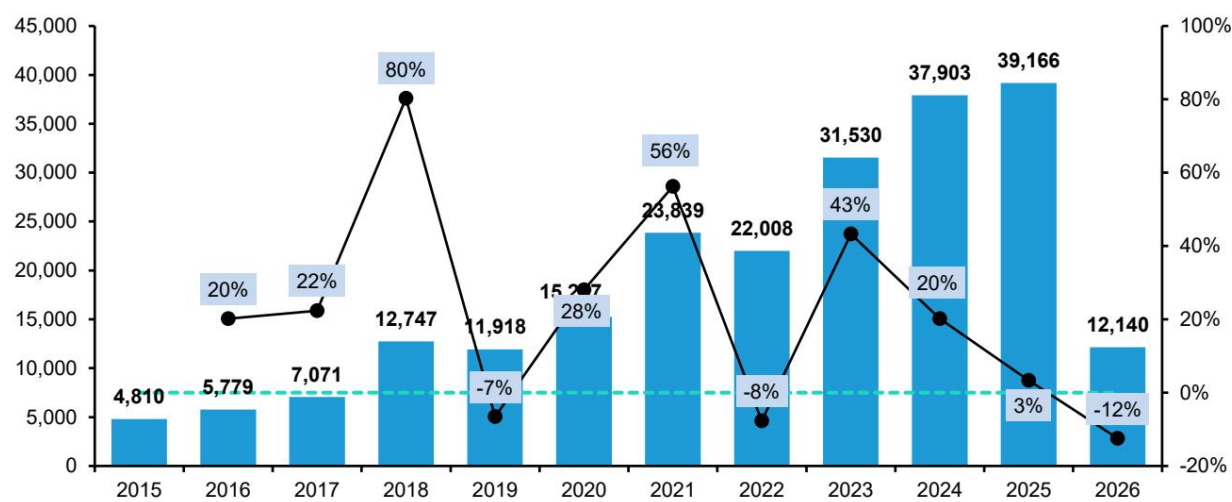
图表4：2026年5月光刻设备进口额为2.95亿美元，略低于去年 中国光刻设备进口（月度）（百万美元）



图表 4

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表5：2026年年初至今进口同比下降12% 中国WFE年度进口总额



图表 5

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

按地区与设备类型细分

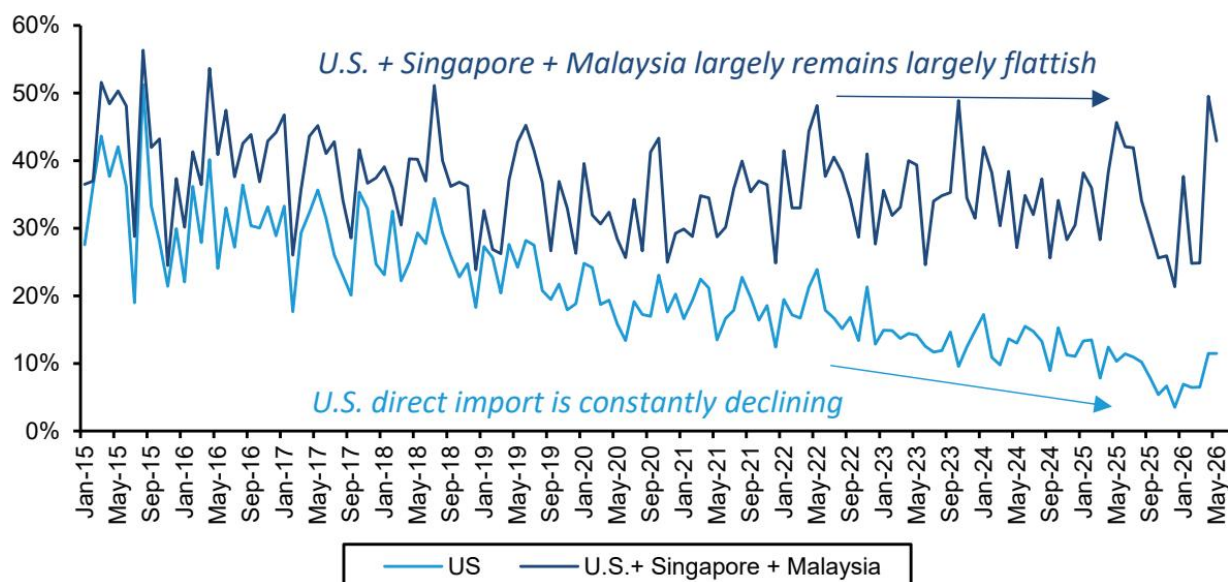
从按地区划分的进口数据来看，图表7和图表8显示，自2023年以来，由于光刻设备进口激增，来自荷兰的进口有所增加。

按地区划分，美国 and 东南亚国家联盟（SEA）的进口合计份额持续增长。2026年年初至今，美国+马来西亚+新加坡的进口份额为44%，而2025年为35%，2024年为33%；2026年年初至今，日本的进口份额为21%，而2025年为23%，2024年为26%；2026年年初至今，荷兰的进口份额为16%，而2025年和2024年均为25%。

排除光刻设备后，自2021年以来，来自新加坡/马来西亚的进口逐步上升，同时来自美国的进口有所下降（图表8）。这一趋势可能受到美国供应商选择从其新加坡/马来西亚生产基地向中国发货，而非直接从美国制造工厂发货的影响（例如，应用材料在新加坡设有生产基地）。

图表6：美国进口份额及美国+新加坡+马来西亚进口份额

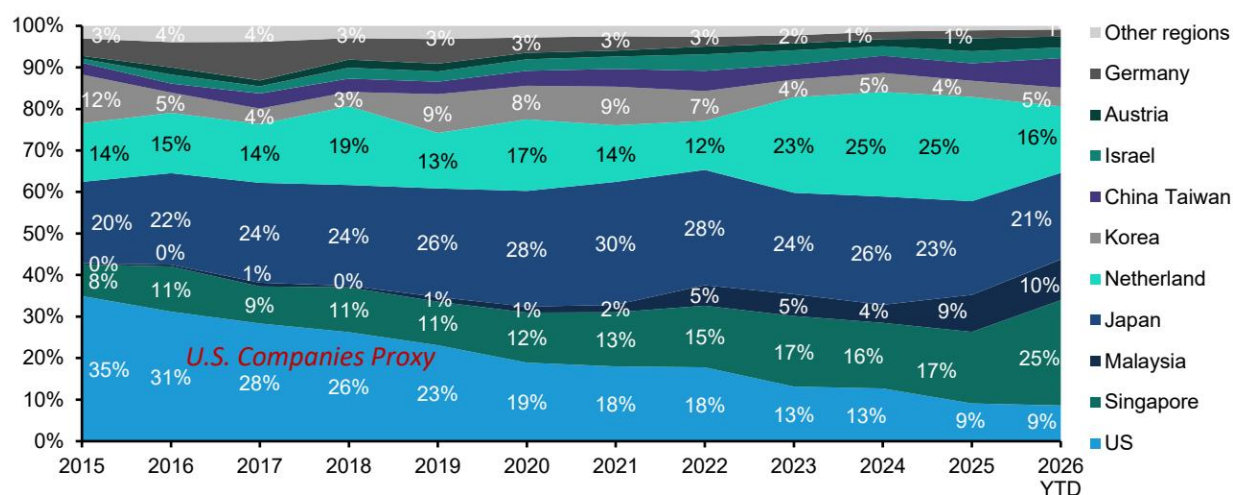
美国进口份额及美国+新加坡+马来西亚份额



图表 6

来源：中国海关，Bernstein分析

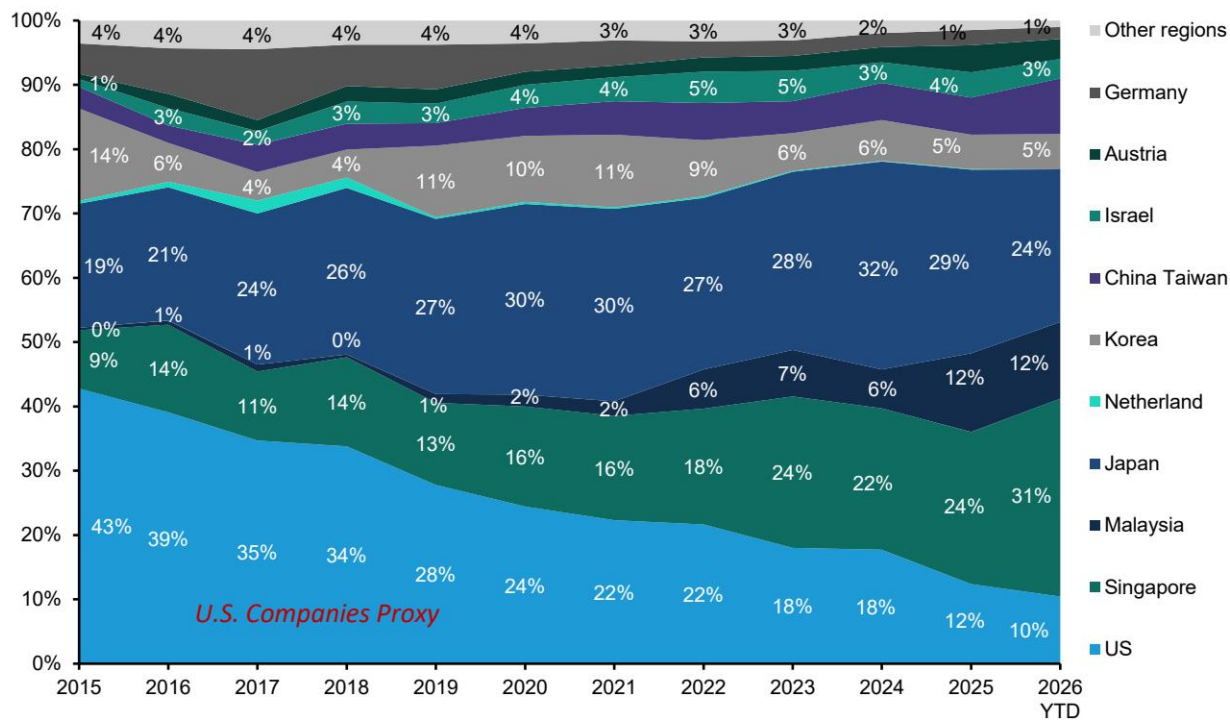
图表7：荷兰份额下降，日本持平，美国+新加坡+马来西亚合计小幅增长 中国WFE进口总额（按地区）



图表 7

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表8：排除光刻设备后，来自新加坡和马来西亚的进口逐步上升，以弥补美国份额的损失，表明美国供应商的生产布局正在转移。中国WFE进口总额（排除光刻设备，按地区）



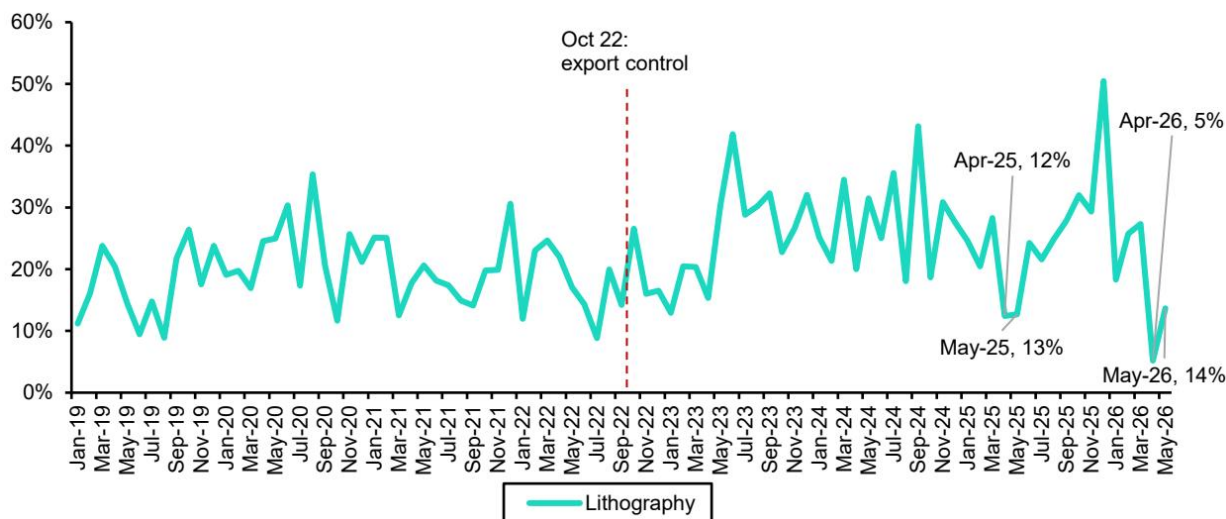
图表 8

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

按设备类型划分的进口数据（图表9）显示，光刻设备2024年的份额仍高达28%，与2023年全年平均水平（28%）持平。2025年份额下降1个百分点至27%。2026年年初至今，份额进一步下降至18%。

如果进一步聚焦光刻设备的月度进口份额，其在2022年10月出口管制后并未立即变化，而是从2023年6月开始上升（图表10）。按地区划分，荷兰在光刻设备进口中的份额从2023年8月开始增加（图表11），并在2024年逐步扩大，于2024年7月达到94%的历史最高水平，2024年12月再次创下94%的历史新高。2024年全年平均份额达到89%的历史最高水平（图表12）。2025年，份额进一步增长至92%，2026年年初至今小幅下降1个百分点至91%。

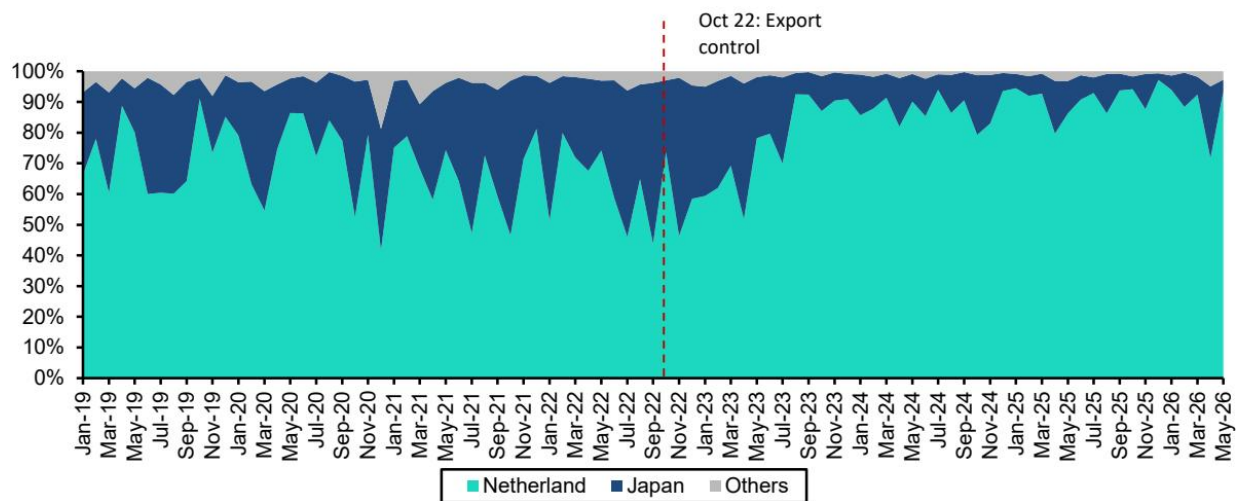
图表9：2025年进口光刻设备强度仅小幅下降1个百分点，2026年进一步下降
中国WFE进口总额市场份额（按设备类型）



图表 9

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表10：光刻设备进口份额回升至14%，仍处于历史低位区间 光刻设备占中国WFE进口总额月度份额

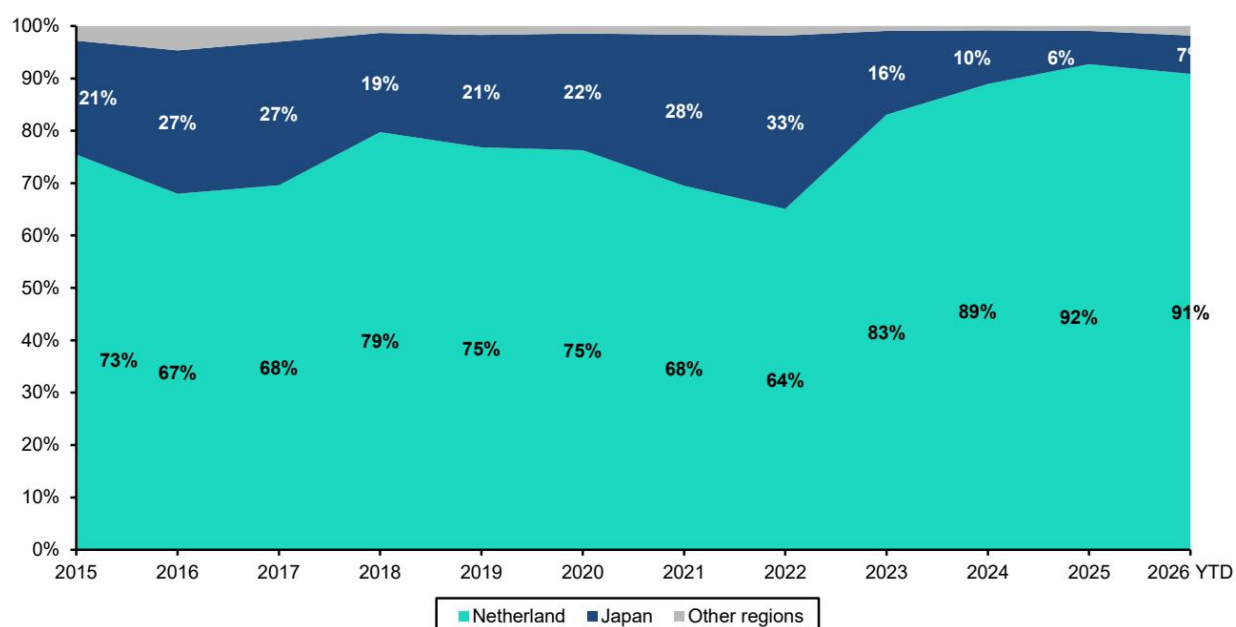


图表 10

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表11：自2023年8月以来，来自日本的光刻设备进口份额下降，并保持在相对较低水平。

中国光刻设备进口份额（按地区，月度）

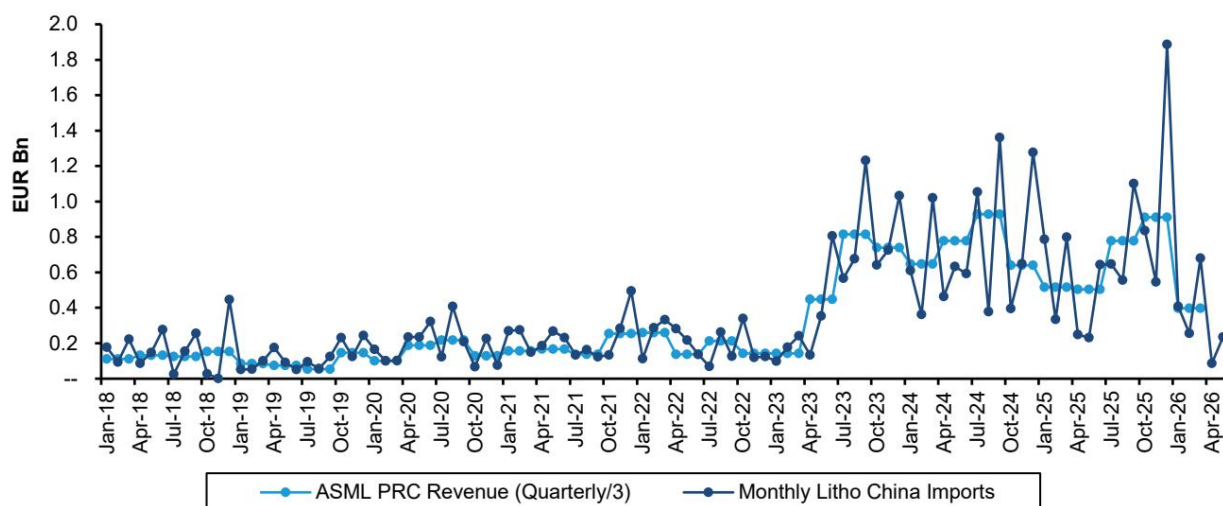


图表 11

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

图表12：2022年后荷兰光刻设备进口份额大幅增加，并在2025年及之后持续上升

中国光刻设备进口份额（按地区，年度）



图表 12

来源：中华人民共和国海关总署，Bernstein分析

回归分析

ASML

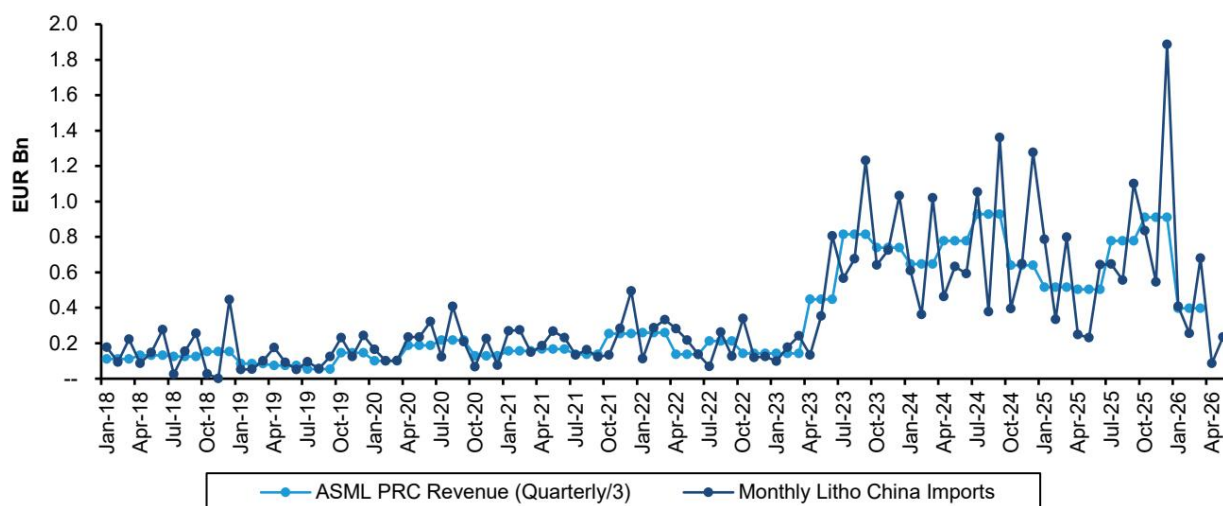
5月光刻设备进口额为2.36亿欧元，环比增长171%，同比增长2%。我们的回归模型基于两个月的数据，估计中国销售额将在第二季度大幅下降至5.7亿欧元，环比下降52%，同比下降33%，反映出4月和5月进口疲软。这意味着中国在第二季度仅占ASML总系统销售额的9%。月度进口数据可能存在波动。在第一季度业绩发布期间，ASML重申预计2026财年中国收入将占总收入的20%，而2025财年为33%。尽管我们相信中国需求将保持韧性，受到产能扩张强劲投资的支撑，但我们目前预测中国收入将符合指引下降，如果ASML的DUV供应能力改善，则存在超出指引的上行潜力。

中国海关统计网站公布的光刻机进口数据，在预测ASML中国系统收入方面已被证明有效。我们的回归模型使用给定季度的两个月数据， R^2 高达0.89，表明预测能力稳健。5月中国光刻机进口额为2.36亿欧元，环比增长170%，与2025年5月相比同比增长2%（图表13）。

我们的回归模型估计，中国销售额将在第一季度大幅下降至5.7亿欧元，环比下降52%，同比下降62%，反映出4月和5月进口疲软。这意味着中国收入仅占第二季度系统总销售额的9%，环比下降10个百分点，较2025年第二季度27%的水平低18个百分点。在第一季度业绩发布期间，ASML重申，预计2026财年中国收入将降至总收入的20%，而2025财年为33%。（图表14、图表15、图表16、图表17）。

尽管我们认为，在产能扩张强劲投资的支撑下，中国需求将保持韧性，但我们目前预测中国收入将符合指引下降，如果ASML的DUV供应能力改善，则存在超出指引的上行空间。

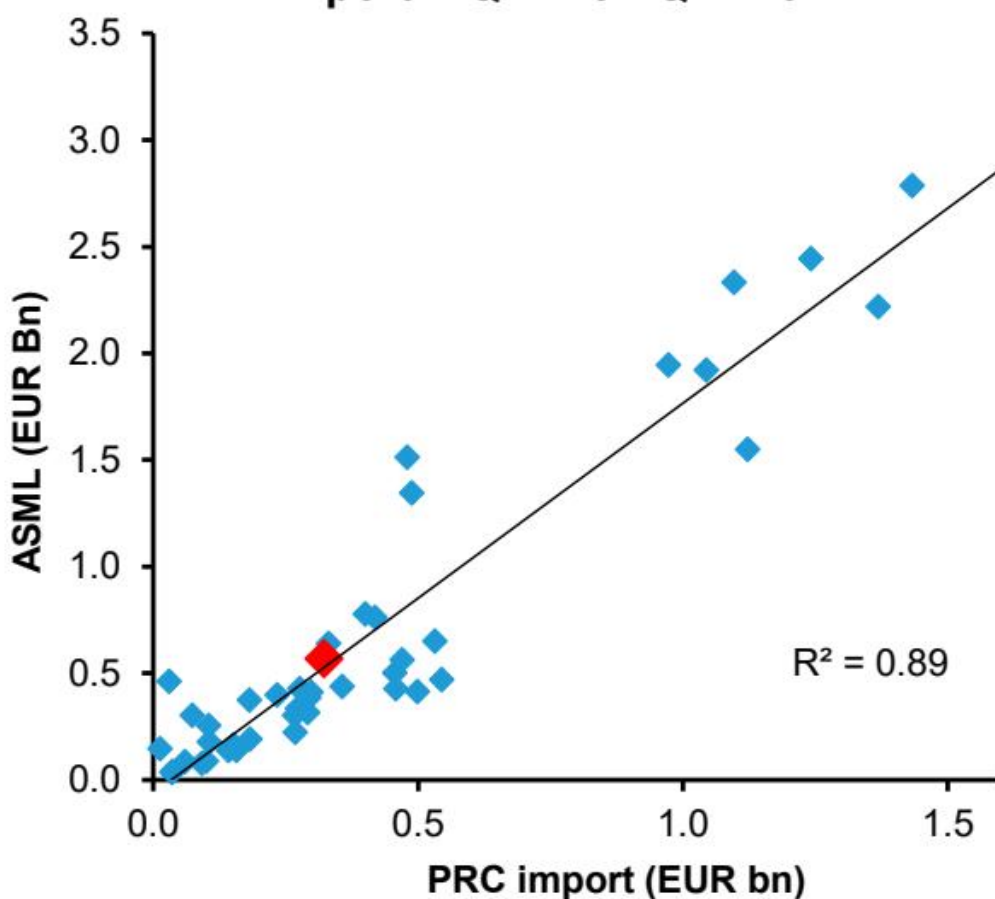
图表13：中国月度光刻机进口与ASML季度中国系统收入（除以3）之间的相关性相当稳健。5月进口额2.36亿欧元，环比增长170%，同比增长2%。



图表 13

来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

图表14：我们的回归得出 R^2 为0.89，表明使用两个月数据具有强大的预测能力。隐含的2026年第二季度中国收入为5.7亿欧元，由于4月和5月光刻机进口疲软，环比下降52%。ASML季度中国销售额 vs. 中国两个月进口额：2015年第一季度-2026年第一季度

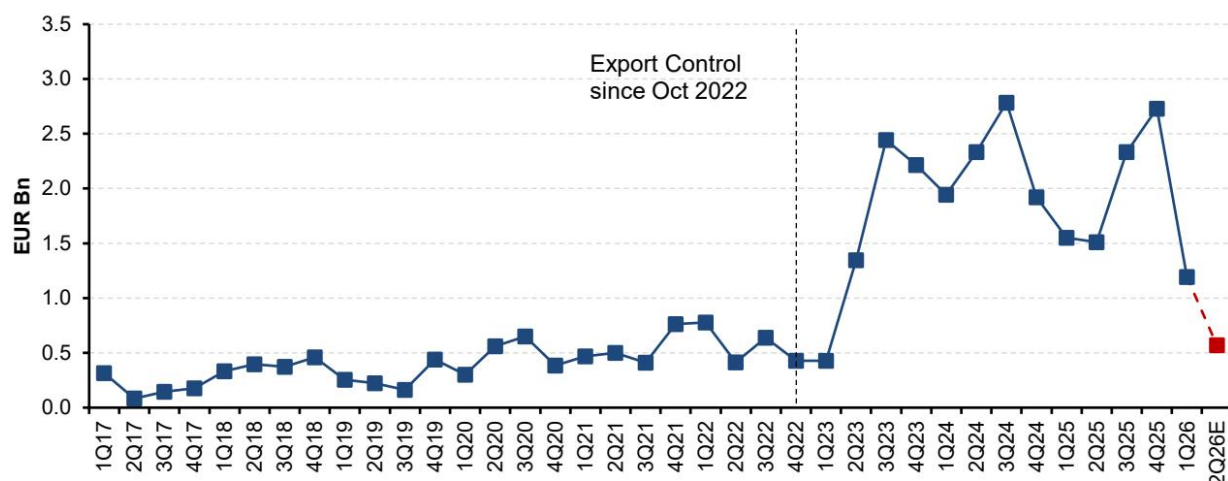


图表 14

图表15：预测的中国系统销售额为5.7亿欧元，环比下降52%。这意味着中国收入仅占第二季度系统总销售额的9%。

来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、彭博社、Bernstein估计与分析

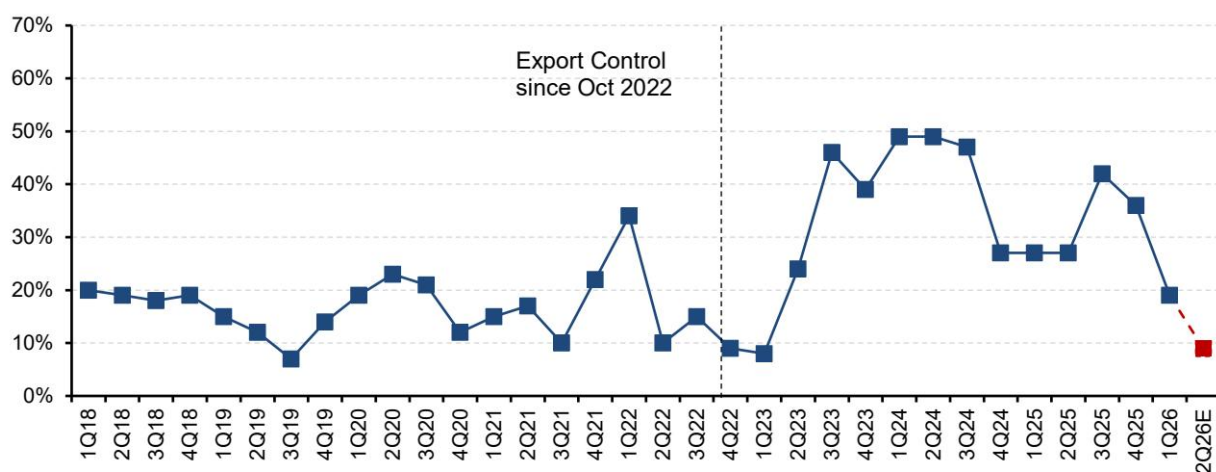
来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析 图表16：我们对ASML第二季度中国系统销售额的估计意味着环比下降52%，同比下降62%，为自限制措施实施以来的最低水平。ASML中国季度系统销售额



图表 15

来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

图表17：基于我们对ASML中国系统销售额的估计，我们预计中国贡献将降至系统总销售额的9%，为三年多来的最低水平。中国占ASML季度系统销售额的百分比



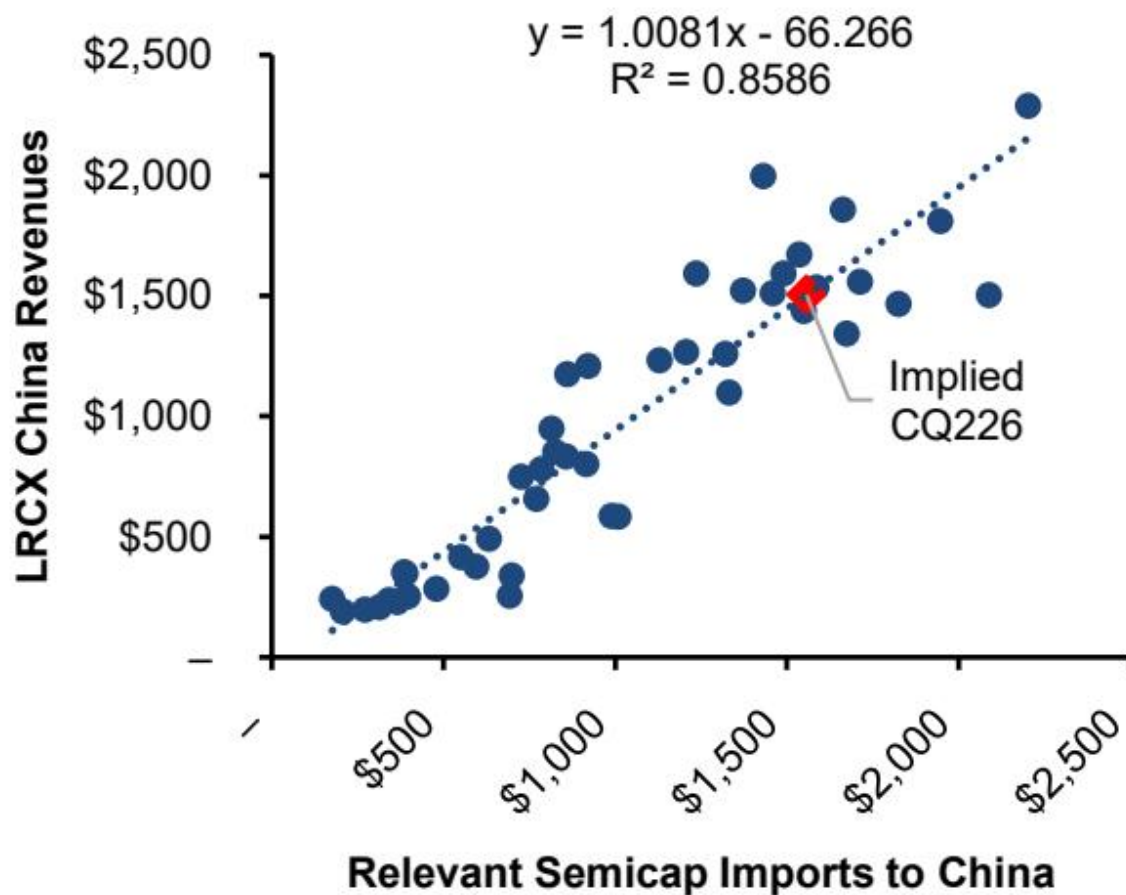
图表 16

来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

泛林半导体 (LRCX)、应用材料 (AMAT) 和科磊 (KLAC)

对于LRCX，两个月相关性的 R^2 约为0.86，因此应具有稳健的预测能力。5月数据（两个月相关性）表明，6月季度中国收入将环比下降约25%，根据一致预期收入估计，中国敞口将占总收入的约23%（图表18、图表19）。这至少在方向上与管理层关于中国敞口将在6月季度环比下降的评论一致（图表20）。

图表18：LRCX两个月回归得出 R^2 为0.86，应具有稳健的预测能力... LRCX季度中国销售额 vs. 2015年第一季度至2026年第一季度第一、二个月相关半导体资本设备对华进口额



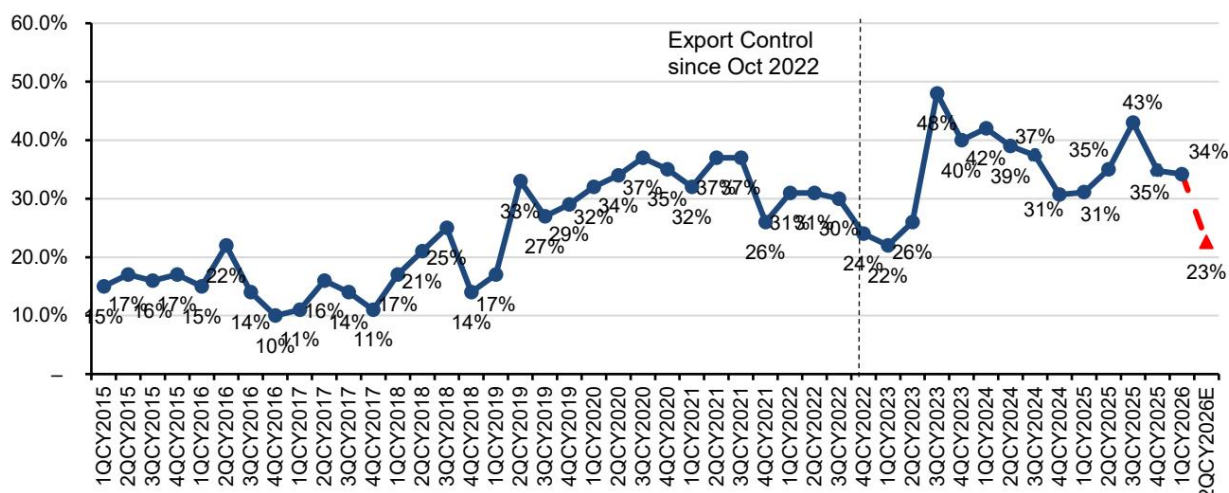
图表 17

图表19：...我们的分析表明，LRCX的中国收入在6月季度环比下降约25%...

来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析 考虑到其制造布局，与LRCX相关的中国半导体资本设备进口包括来自美国、马来西亚、韩国、台湾和奥地利的出货量

来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

图表20：...整体6月季度中国敞口预计约为23%，而3月季度敞口约为34% LRCX中国WFE收入占总收入的百分比

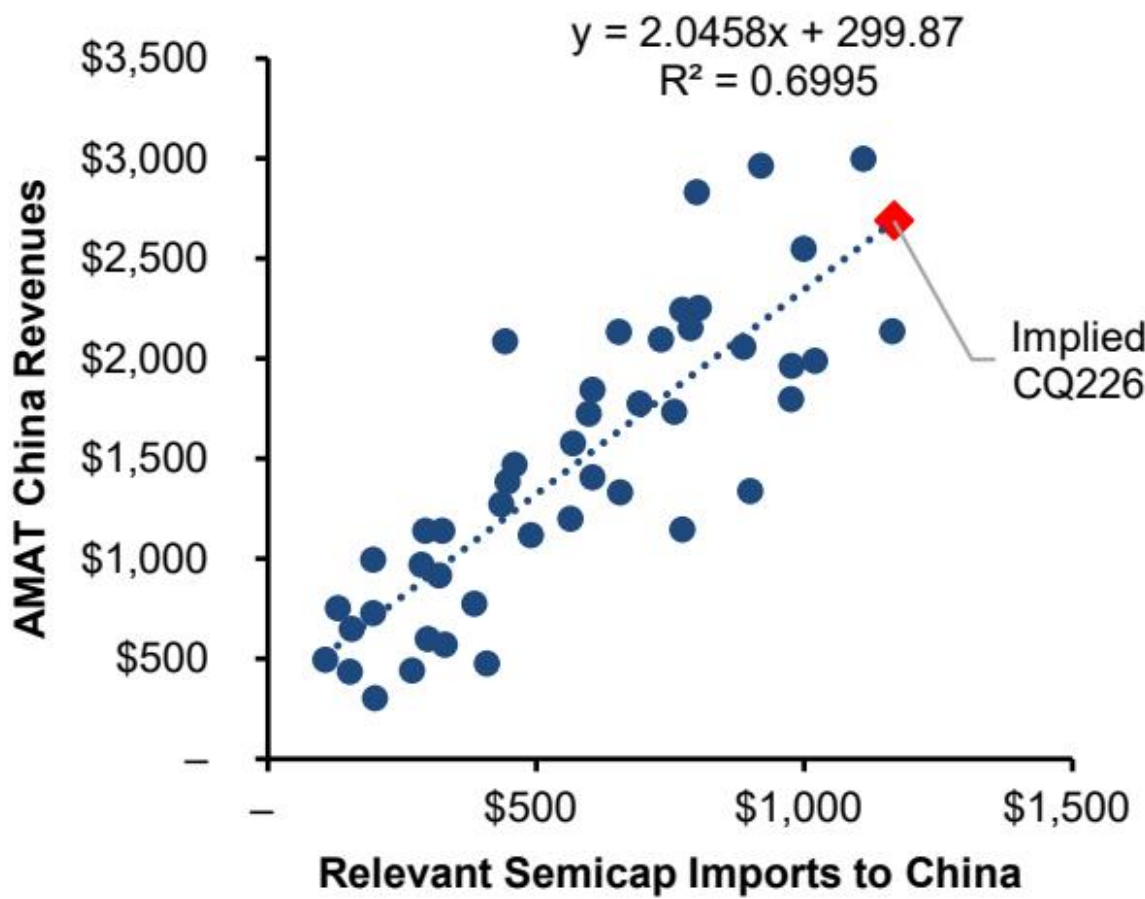


图表 18

来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

对于AMAT，一个月相关性的 R^2 约为0.70，因此应具有尚可的预测能力。5月数据（一个月相关性）表明，7月季度中国收入将环比增长约28%，根据一致预期收入估计，中国敞口将占总收入的约30%（图表21、图表22）。我们注意到，管理层未对7月季度的中国收入给出指引，但暗示其中国业务在日历年内将持平或略有增长（图表23）。

图表21：AMAT一个月回归得出R²为0.70，因此应具有尚可的预测能力... AMAT季度中国销售额 vs. 2015年第一季度至2026年第一季度第一个月相关半导体资本设备对华进口额



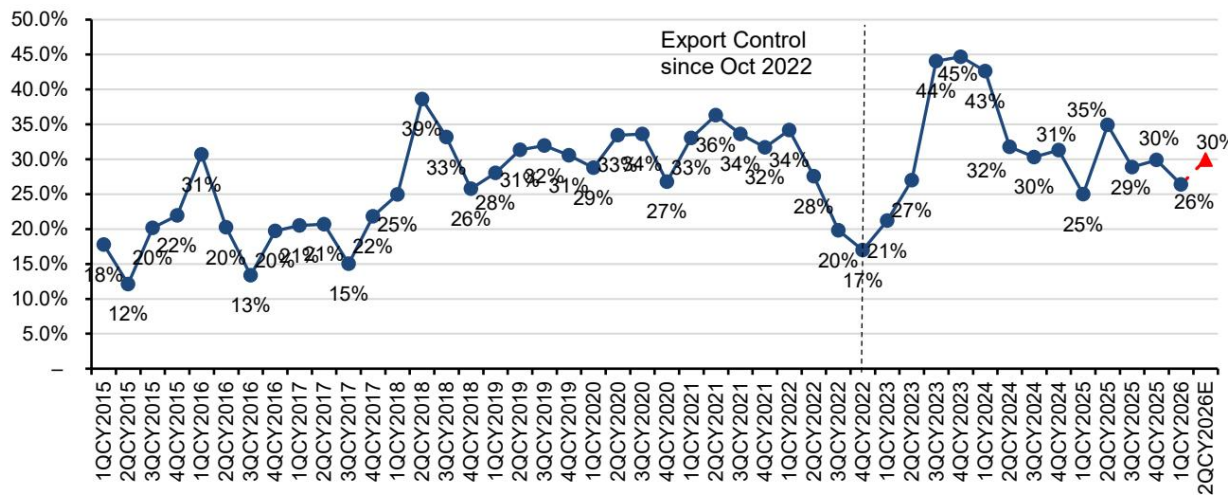
图表 19

图表22：...我们的分析表明，AMAT的中国收入在7月季度环比增长约28%...

来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析
已根据AMAT财季约一个月的偏移进行归一化处理。

考虑到其制造布局，与AMAT相关的中国半导体资本设备进口包括来自美国、新加坡、台湾、德国和以色列的出货量。来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

图表23：...整体7月季度中国敞口预计约为30%，而4月季度敞口约为26% AMAT中国收入占总收入的百分比

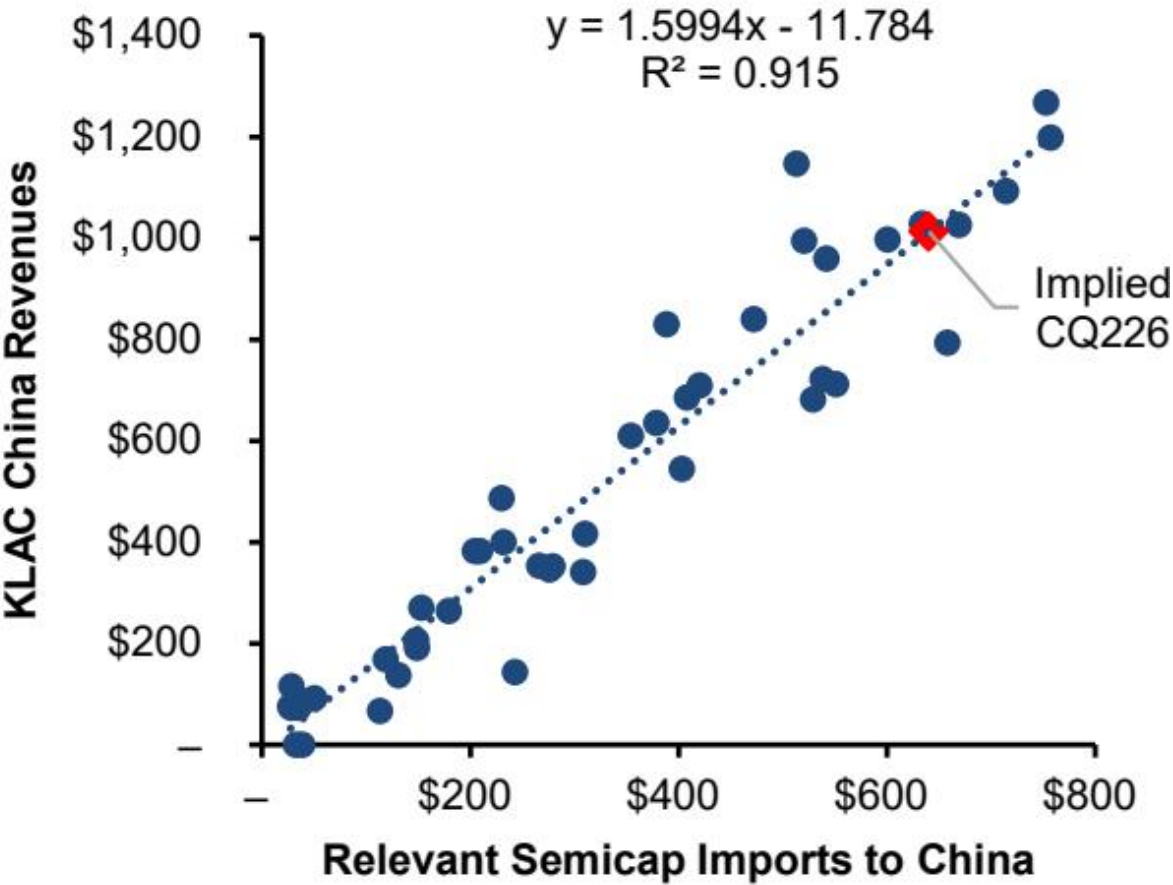


图表 20

来源：公司报告、彭博社、中华人民共和国海关总署、Bernstein估计与分析

对于KLAC，两个月相关性的 R^2 约为0.92，因此应具有良好的预测能力。5月数据（两个月相关性）表明，6月季度中国收入将环比增长约22%，根据一致预期收入估计，中国敞口将占总收入的约28%（图表24、图表25）。管理层本季度未提供其中国收入敞口的指引，但提到今年整体中国WFE的增长速度将慢于更广泛的WFE（图表26）。

图表24：KLAC两个月回归得出 R^2 为0.92，因此应具有良好的预测能力... KLAC季度中国销售额 vs. 2015年第一季度至2026年第一季度第一、二个月相关半导体资本设备对华进口额



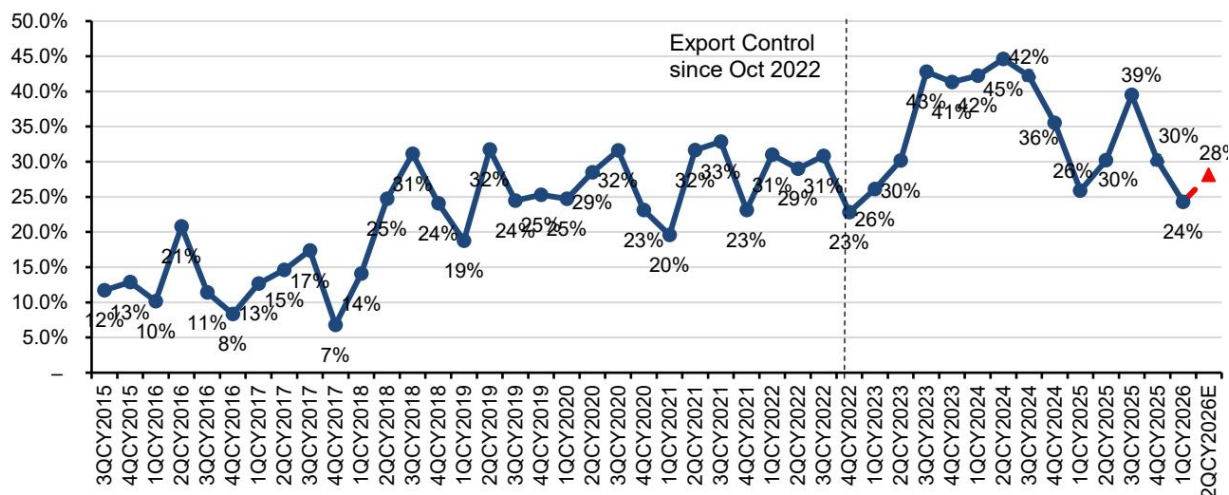
图表 21

图表25：...我们的分析表明，KLAC的中国收入在6月季度环比增长约22%...

资料来源：公司报告、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析 中国与 KLAC 相关的半导体设备进口包括全球工艺控制工具。资料来源：公司报告、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 26：...预计 6 月季度中国整体敞口约为 28%，而 3 月季度敞口为 24%

KLAC 中国 WFE 收入占总收入比例



图表 22

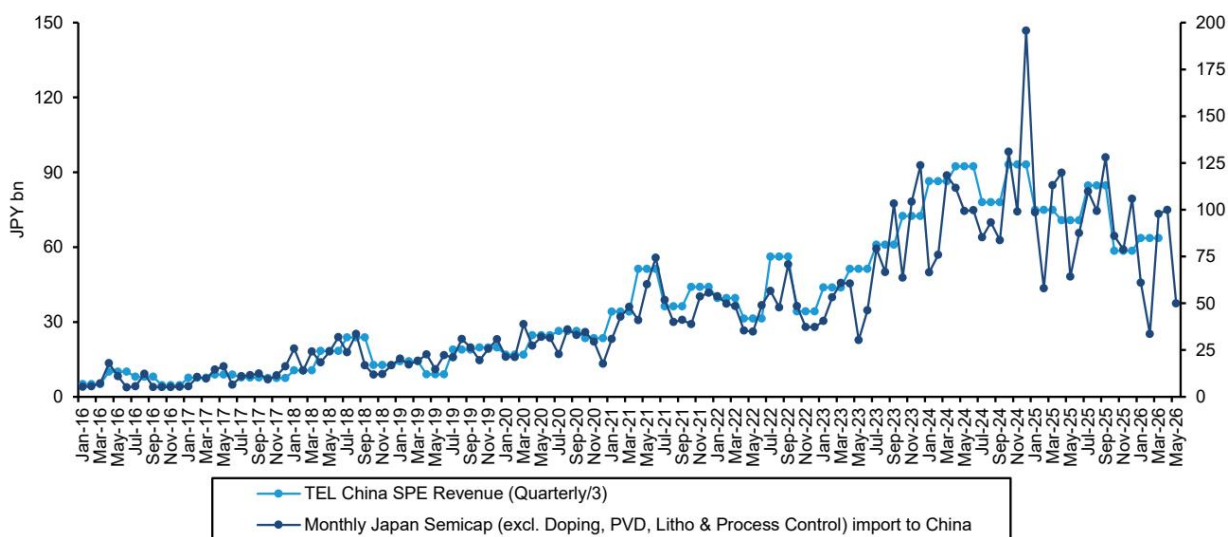
资料来源：公司报告、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

东京电子 (TEL)

对于 TEL，2 个月相关性的 R^2 约为 0.79，因此预测能力有限。5 月进口数据显示中国收入环比增长 5%。基于一致预期收入估算，中国敞口预计约占 SPE 收入的 28%（图表 27-图表 30）。

图表 27：中国月度进口与 TEL 季度中国 SPE 收入（除以 3）之间存在良好相关性，且无明显时间偏移。

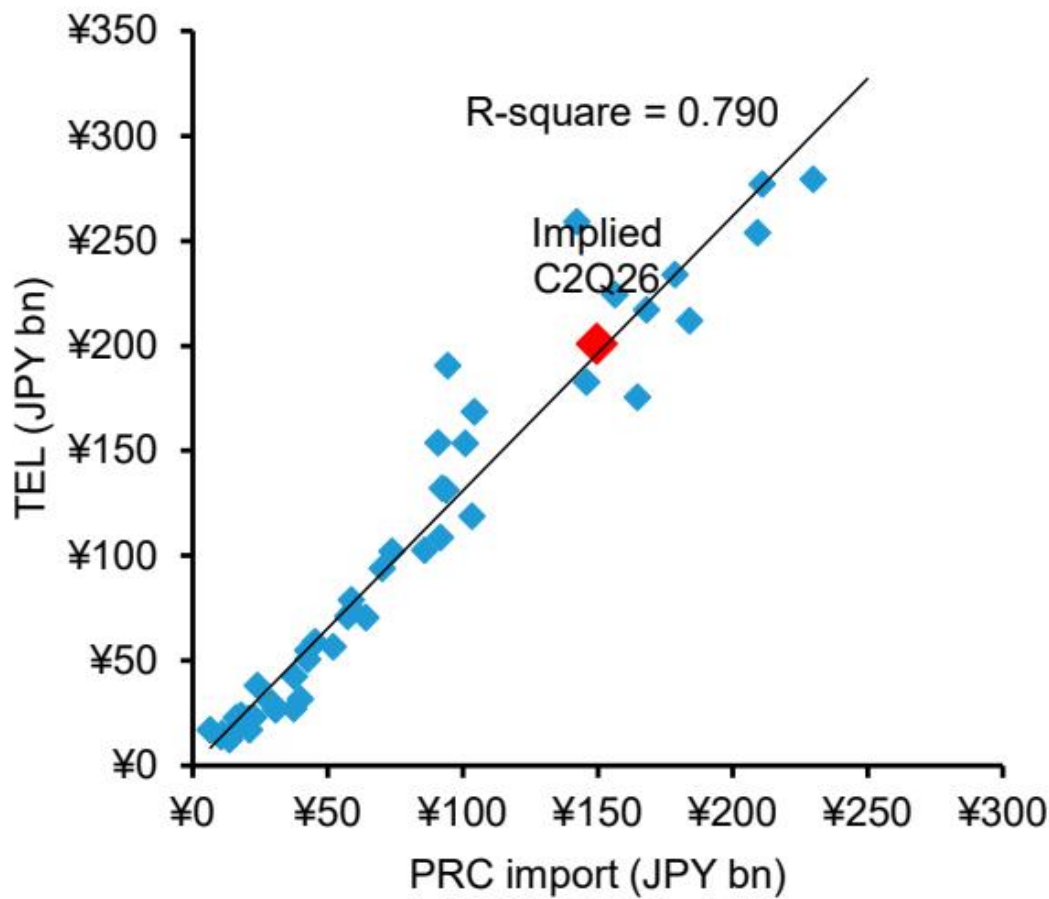
TEL 中国 SPE 收入与日本月度对华半导体设备进口



图表 23

资料来源：公司披露、中华人民共和国海关总署、Bernstein 分析 图表 28：中国进口与 TEL

中国收入呈现良好相关性。TEL 季度中国销售额 vs. 2 个月中国进口：2023 年第一季度-2026 年第一季度



图表 24

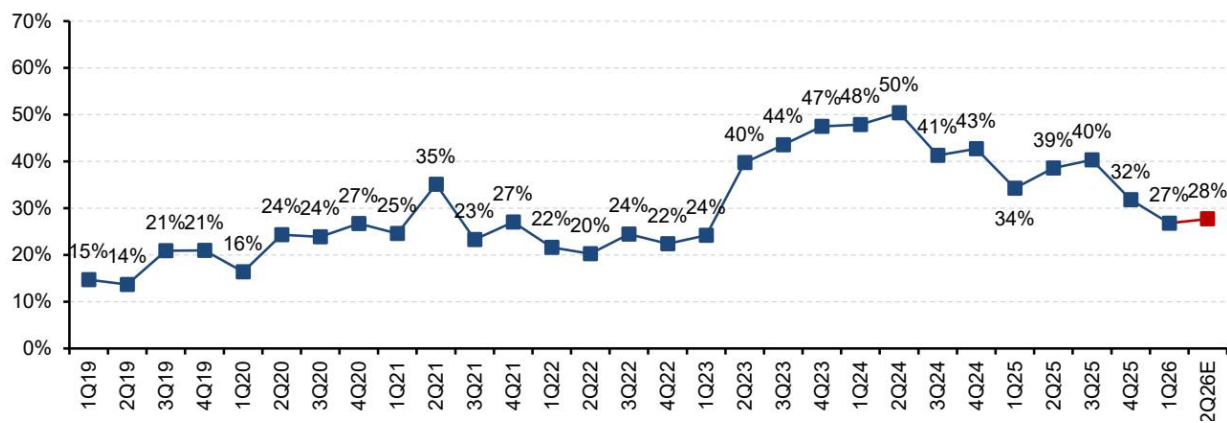
资料来源：公司披露、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 29：回归分析显示 TEL 中国收入在 6 月季度环比增长 5%。

资料来源：公司披露、中华人民共和国海关总署、彭博、Bernstein 估算与分析

图表 30：...隐含中国敞口为 28%，而 3 月季度敞口为 27%

中国占 TEL 季度 SPE 收入比例



图表 25

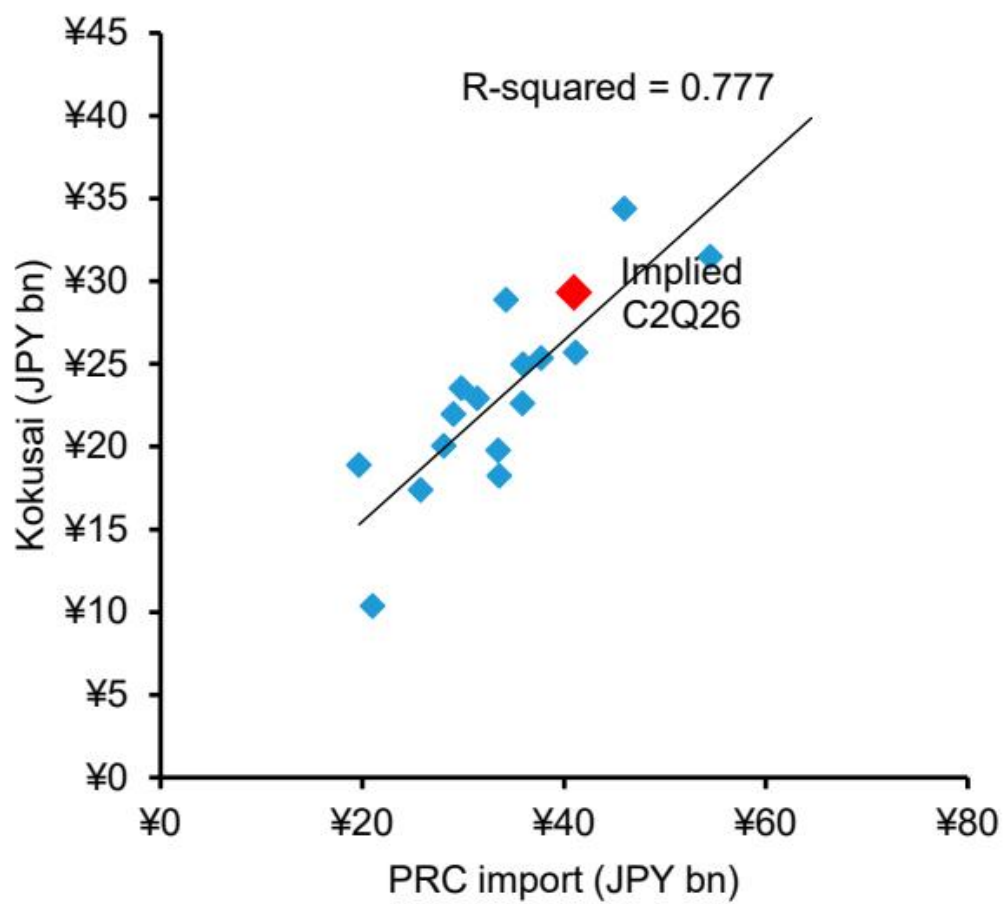
资料来源：公司披露、中华人民共和国海关总署、彭博、Bernstein 估算与分析

KOKUSAI

对于 Kokusai，2 个月相关性的 R^2 约为 0.78，因此具有较好的预测能力。

月进口数据显示中国收入可能环比增长 69%。基于一致预期收入估算，中国敞口预计将回升至总收入的约 40%（图表 31-图表 33）。

图表 31：Kokusai 季度中国销售额与月度进口呈现良好相关性。
Kokusai 季度中国销售额 vs. 2 个月 中国进口：2022 年第二季度-2026 年第一季度

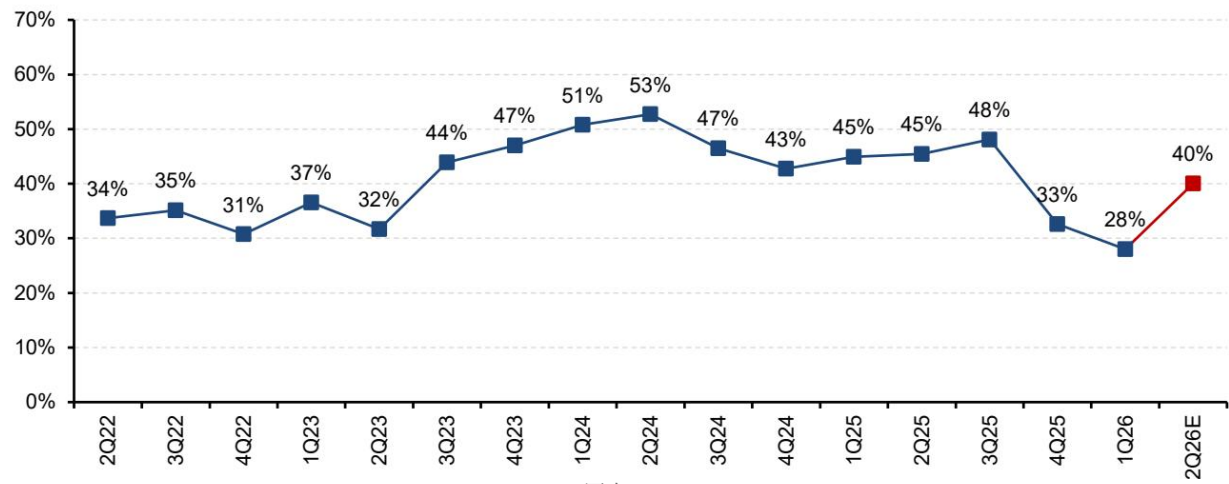


图表 26

资料来源：公司披露、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析
图表 32：回归分析显示 Kokusai 中国收入在 6 月季度环比增长 69%。
资料来源：公司披露、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 33：...隐含中国敞口为 40%，而 3 月季度敞口为 28%

中国占 Kokusai 季度 SPE 收入比例



图表 27

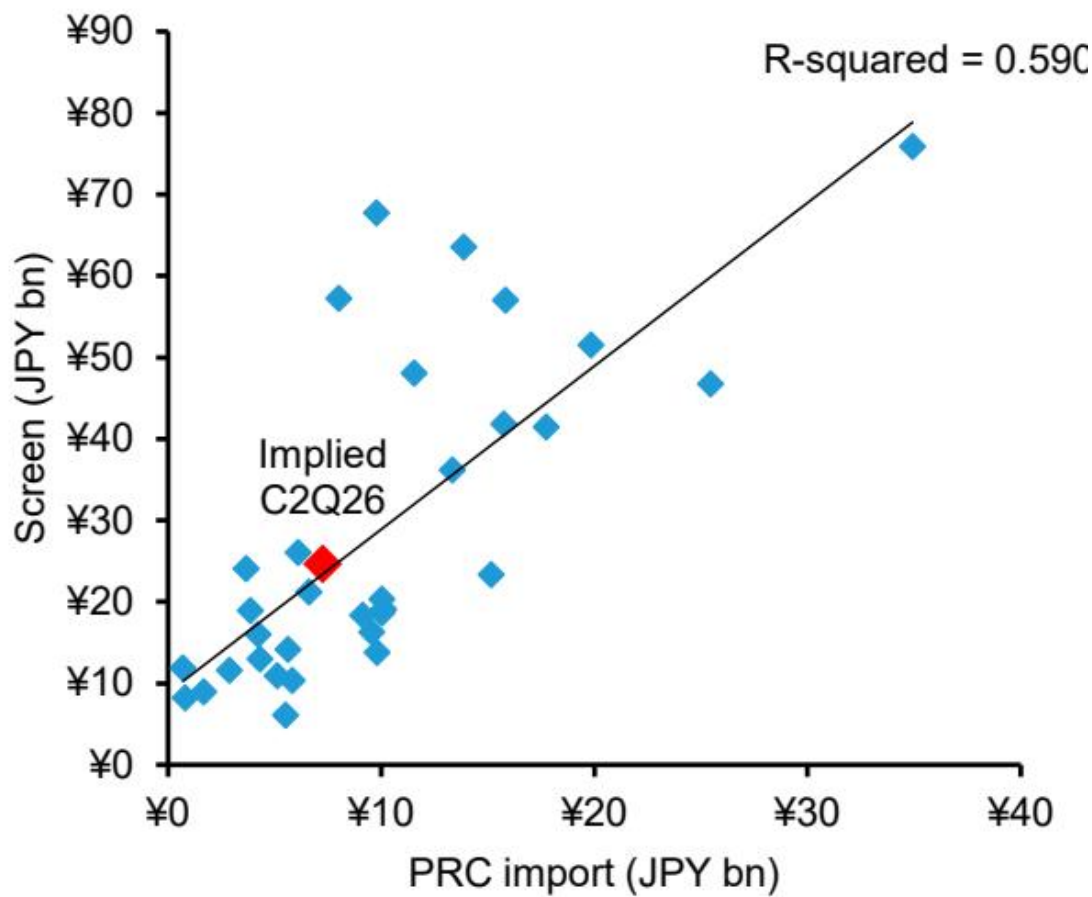
资料来源：公司披露、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

SCREEN

对于 Screen，2 个月相关性的 R^2 约为 0.59，表明具有一定的预测能力。5 月进口数据显示中国收入可能环比下降 64%。基于一致预期收入估算，隐含中国敞口预计为 SPE 收入的 20%（图表 34-图表 36）。

图表 34：Screen 季度中国销售额与月度进口呈现一定相关性。

Screen 季度中国销售额 vs. 2 个月中国 进口：2018 年第二季度-2026 年第一季度



图表 28

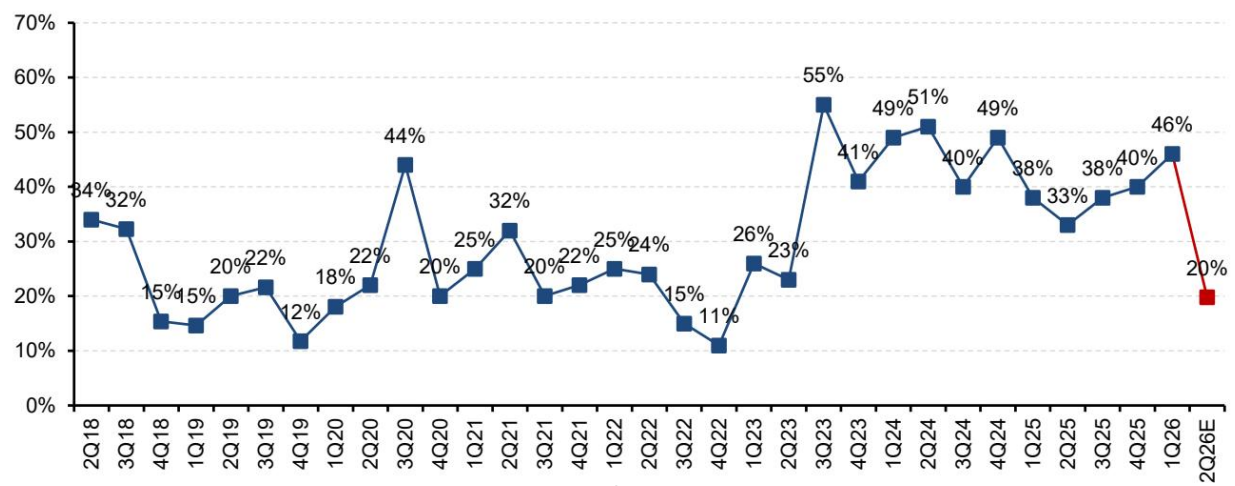
资料来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 35：回归分析显示 Screen 中国收入在 6 月季度环比下降 64%。

资料来源：公司报告、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 36：...预计中国整体敞口为 20%，而 3 月季度敞口为 46%

中国占 Screen 季度 SPE 收入比例



图表 29

资料来源：公司披露、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

Advantest

对于 Advantest，1 个月相关性的 R^2 约为 0.60，表明具有一定的预测能力。4 月进口数据显示中国收入可能环比下降 14%。基于一致预期收入估算，隐含中国敞口预计从 3 月季度的 17% 下降至 14%（图表 37）。

图表 37：Advantest 季度中国销售额与月度进口呈现良好相关性。

Advantest 季度中国销售额 vs. 2 个月中国进口：2016 年第一季度-2026 年第一季度

资料来源：公司报告、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 38：我们的回归分析显示 Advantest 中国销售额在 3 月季度环比下降 7%。

资料来源：公司披露、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

图表 39：...预计中国整体敞口为 14%，而 3 月季度敞口为 17%

中国占 Advantest 季度 SPE 收入比例 资料来源：公司披露、彭博、中华人民共和国海关总署、Bernstein 估算与分析

附录：数据来源与分析方法

我们从中国海关统计网站（链接）收集数据，主要采用两个筛选条件：

设备类型，包括 11 个编码：

- 84862010：RTP 及氧化/扩散（制半导体器件或 IC 的氧化扩散等热处理设备）
- 84862021：沉积 - CVD（制造半导体器件或 IC 的化学气相沉积装置）
- 84862022：沉积 - PVD（制造半导体器件或 IC 的物理气相沉积装置）
- 84862029：沉积 - 其他（其他制半导体件或集成电路用薄膜沉积设备）
- 84862031：光刻 - 步进式（制半导体器件或集成电路用的分步重复光刻机），包括以下示例：
 - 步进式光刻机（后道用），制造半导体器件或集成电路用分布重复光刻机（后道用）
 - 前道氟化氮（KrF）步进式光刻机
 - 制造半导体器件或集成电路用分布重复光刻机（前道用氟化氮（KrF）光刻机）
- 前道 I 线步进式光刻机 制造半导体器件或集成电路用分布重复光刻机（前道用 I 线光刻机）

- 其他步进式光刻机 其他制造半导体器件或集成电路用分布重复光刻机
- 84862039：光刻（步进式除外）（其他投影绘制电路图的制半导体件或 IC 的装置），包括以下示例：
 - ArF 光刻机（步进式除外）制造半导体器件或集成电路用的氟化氩（ArF）光刻机（步进式除外）
 - KrF 光刻机（步进式除外）制造半导体器件或集成电路用的氟化氪（KrF）光刻机（步进式除外）
 - EUV 光刻机（步进式除外）制造半导体器件或集成电路用的极紫外（EUV）光刻机（步进式除外）
 - ArFi 光刻机（步进式除外）制造半导体器件或集成电路用的氟化氩浸没式（ArFi）光刻机（步进式除外）
- 其他光刻设备 未列名制造半导体器件或集成电路用的光刻设备
- I 线光刻机（步进式除外）制造半导体器件或集成电路用的 I 线光刻机（步进式除外）
- 84862041：干法刻蚀（制造半导体器件或 IC 的等离子体干法刻蚀机）
- 84862049：材料去除与清洗（干法刻蚀除外）（制造半导体器件或 IC 的其他刻蚀及剥离设备）
- 84862050：掺杂（制造半导体器件或集成电路用的离子注入机）
- 84862090：用于半导体器件或集成电路制造的其他设备（其他制半导体器件或集成电路用的机器及装置）
- 90314100：过程控制 - 光学（全称：制造半导体器件（包括集成电路）时检测半导体晶圆、器件（包括集成电路）或检测光掩膜、光栅用的光学仪器及器具）
- 请注意，每种设备类型的定义无法严格对应 Gartner 的分类；例如，我们认为 CMP 在此数据集中被归入其他类别，而在 Gartner 的定义中它是一个独立类别。
- 此处的材料去除与清洁类别不包括干法刻蚀设备（尽管干法刻蚀设备是 Gartner 分类中的一种材料去除设备）。
- 过程控制设备主要包括两类：电子束和光学；此处的 90314100 类别仅包括光学设备。

按地区划分的贸易伙伴，包含 10 个代码：

- 309：荷兰
- 502：美国
- 116：日本
- 133：韩国
- 143：中国台湾
- 132：新加坡
- 304：德国
- 115：以色列
- 315：奥地利
- 122：马来西亚
- LRCX 在奥地利、韩国、马来西亚、中国台湾和美国设有制造基地（参考 <https://www.lamresearch.com/company/locations>）。
- AMAT 在美国和新加坡设有量产制造工厂，并在德国、以色列、意大利、韩国、中国台湾和美国设有其他制造工厂（参考 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/about/manufacturing.html>）。